

FITXA TÈCNICA DE CONSTRUCCIÓ

CAIXÓ DE FUSTA RECICLADA PER A L'HORT ESCOLAR AUTOMATITZAT

Grup / Equip: _____

Integrants: _____

Curs i grup: _____ **Data d'inici:** _____ **Data de lliurament:**



DIMENSIONS FINALS DEL CAIXÓ (emplenar abans de tallar!)

Longitud exterior	Amplada exterior	Alçada exterior	Alçada total amb potes
_____ cm	_____ cm	_____ cm	_____ cm



CROQUIS RÀPID (fer esbós a mà)



LLISTAT DE MATERIALS PER CAIXÓ

Material	Quantitat necessària	Quantitat disponible	Procedència (R=Recic. / C=Comprat)	Cost estimat (€)
Llistons fusta (lateral i base)	8-12 llistons 100x10x2,2cm		R	—
Cargols galvanitzats 4,5x45mm	60-80 unitats		C	~2€
Escaires metàl·lics reforçats	8 unitats		C	~3€
Geotèxtil anti-arrels 100g/m²	1 m²		C	~1€
Graveta volcànica o grava	5-8 kg		C	~2€
Tub drenatge perforat Ø50mm	~2 m		C	~2€
Oli de llinosa cru	~0,3 L		C	~2€
Tub PVC rígid Ø20mm	2 trams x 30cm		C	~1€
Taps de goma Ø20mm	4 unitats		C	~0,5€
Substrat hortícola	~30 L		C	~5€
Perlita (addit. substrat)	~6 L		C	~2€
Compost madur	~6 L		R	—
Tub de reg per degoteig	1-1,5 m		C	~1€
COST TOTAL ESTIMAT				~22€

R = Material reciclat (cost 0€) | C = Cal comprar (cost real al mercat)



PROCÉS DE FABRICACIÓ — PAS A PAS

Pas	Fase	Descripció de la tasca	Eines	EPI
01	Selecció i verificació de fusta	Verificar marcatge HT en palets. Classificar per estat (B/R/D). Descartar fustes MDF, aglomerat, color verd o MB.	Cap eina. Guia visual marcatges.	Guants
02	Desmuntatge de palets	Separar llistons amb palanca i martell. Cop suau entre llistó i bloc. Treballar progressivament. No forçar.	Palanca (peu de cabra), martell, tenalles	Guants cuir, ulleres, calçat
03	Extracció de claus i grapes	Extreure tots els claus amb tenalles (fer-los cap avall primer). Eliminar grapes metàl·liques. Comprovar que no queda cap metall en la fusta.	Tenalles, alicates, imant (opcional)	Guants cuir, ulleres
04	Llimat i neteja	Llimar totes les cares i cantons amb paper de vidre gra 80 (grans rugositats) i gra 120 (acabat). Sempre en la direcció de la fibra. Netejar la pols.	Paper de vidre G80 i G120, llimes planes	MASCARETA FFP2, ulleres, guants
05	Tractament amb oli de llinosa	Aplicar oli de llinosa cru amb drap o brotxa a totes les cares (interior i exterior). Deixar absorbir 24h entre capes. Mínim 1 capa, recomanable 2.	Brotxa ampla o drap de cotó	Guants nitril, mascareta, ulleres
06	Marcat i mesura de peces	Traslladar les dimensions del plànol a la fusta. Marcar amb llapis i esquadra. Verificar angles de 90°. "Mesura dues vegades, talla una."	Cinta mètrica, llapis, esquadra metàl·lica	Guants
07	Tall de peces (DOCENT)	La serradora circular la maneja EXCLUSIVAMENT el docent. L'alumnat fixa la peça amb mordassa i vigila la línia de tall. Serra de mà: l'alumnat pot usar-la amb la peça fixada.	Serradora circular (docent) o serra de mà	Ulleres, guants, calçat tancat, mascareta
08	Pre-forat per a cargols	Pre-forar sempre els punts d'unió per evitar que la fusta es fenda. Broquet de Ø3mm per a cargols 4,5mm. Perpendicularitat: comprovar visualment.	Trepant elèctric, broquet Ø3mm	Ulleres, guants, calçat
09	Forats passacables (tecnologia)	Perforar amb broquet Ø22mm: 1 al costat curt (sensor humitat, 5cm de la base) + 1 al costat llarg (cables, 5cm del cantell). Broquet Ø12mm: entrada reg (8cm cantell superior).	Trepant elèctric, broquet Ø22mm, Ø12mm	Ulleres, guants, calçat
10	Muntatge dels laterals	Collar els llistons dels 4 laterals amb cargols 4,5x45mm (pre-forats). Verificar angles 90° amb esquadra. Col·locar angles metàl·lics als 4 cantons interiors.	Tornavís elèctric, esquadra	Ulleres, guants
11	Instal·lació de la base	Collar llistons de la base amb separació 1-1,5cm (drenatge). Fixar al bastiment interior. Verificar que la base suporten el pes del substrat (prova: pressió manual).	Tornavís elèctric, regla	Ulleres, guants
12	Potes elevadores	Collar 4 potes de llistó 5x5cm als cantons inferiors (alçada 12cm). Verificar que el caixó queda estable i horitzontal. Correccions amb calçat de fusta si cal.	Tornavís elèctric, nivell de bombolla	Ulleres, guants
13	Instal·lació passacables	Introduir el tub de PVC Ø20mm pels forats dels passacables. Fixar amb tap de goma. El tub ha de sobresortir ~3cm cap a l'exterior per a facilitar la connexió.	Trepant, tisores, tap de goma	Guants
14	Control de qualitat	Omplir la <i>checklist</i> adjunta. Revisió creuada entre grups. Identificar i corregir defectes	<i>Checklist</i> impresa, regla, esquadra	Cap

		abans de procedir amb el drenatge i substrat.		
15	Drenatge i geotèxtil	Capa de 3-5cm de graveta volcànica al fons. Col·locar geotèxtil anti-arrels cobrint tot l'interior (fons i parets). Fixar amb grapadora als cantells superiors.	Grapadora d'obres, tisores	Guants
16	Substrat i plantació	Mesclar substrat: 60% terra + 20% perlita + 20% compost. Omplir fins a 5cm del cantell. Plantar llavors o plàntules. Primera reg manual.	Pala, cubells, gant de jardineria	Guants
17	Integració tecnològica (Bloc 3)	Instal·lar sensor capacitiu d'humitat pel passacables. Passar tub de reg per l'entrada. Connectar cables. Seguir el protocol de la SA original d'automatització.	Eines electròniques, Arduino/ESP32	Ulleres, EPI electrònica



CHECKLIST DE CONTROL DE QUALITAT

Emplenar just abans del lliurament. Signar a baix si tot és correcte. En cas de defecte, indicar l'acció correctiva realitzada.

Estructura i dimensions

Comprovació dimensional

- ☐ Longitud exterior = ____ cm — Desviació màxima: ± 2 cm respecte al plànol
- ☐ Amplada exterior = ____ cm — Desviació màxima: ± 2 cm respecte al plànol
- ☐ Alçada exterior = ____ cm — Desviació màxima: ± 2 cm respecte al plànol
- ☐ Diagonal 1 = ____ cm / Diagonal 2 = ____ cm — Diferència màxima: ± 2 mm (caixó quadrat)
- ☐ Alçada potes: ____ cm (recomanat: 10-15cm)

Qualitat de la fusta

- ☐ Fusta verificada (HT o massissa no tòxica) — Sense marcatge MB ni color verdós
- ☐ Claus i grapes completament extrets — Passar la mà per totes les cares
- ☐ Llimat complet (gra 80 + gra 120) — Sense estelles ni rugositats perilloses
- ☐ Tractament (oli de llinosa) aplicat — Almenys 1 capa a totes les cares
- ☐ Fusta seca i sense deformacions

Unions i estructura

Cargols i unions

- ☐ Tots els cargols roscats completament
- ☐ Cap cargol sobresurt > 2 mm a la cara interior
- ☐ 8 angles metàl·lics als cantons interiors
- ☐ Base subjectada sòlidament als laterals
- ☐ Cap llistó solt o que grinyola en prémer

Tecnologia i drenatge

- ☐ Forat Ø22mm (sensor humitat) — Costat curt, 5cm de la base ✓
- ☐ Forat Ø22mm (passacables elèctric) — Costat llarg, 5cm del cantell ✓
- ☐ Forat Ø12mm (entrada reg) — Costat curt, 8cm del cantell ✓
- ☐ Tubs PVC passacables instal·lats amb tap de goma
- ☐ Capa graveta volcànica al fons (3-5cm)
- ☐ Geotèxtil ben fixat (fons i parets)

Observacions / Defectes detectats:

Acció correctiva realitzada:

VEREDICTE FINAL:

- ☐ APROVAT — El caixó és funcional i complet
- ☐ APROVAT AMB CORRECCIONS — Cal millorar:

- ☐ NO APROVAT — Raó:

Signat per: _____

Data: _____



ESPAI PER AL PLÀNOL ACOTAT (S5-S6)

Dibuixar el plànol tècnic del caixó amb 3 vistes (PLANTA, ALÇAT i PERFIL). Indicar totes les cotes en cm. Afegir escala, llegenda i quadre de rètol.

ESCALA	TÍTOL DEL DIBUIX	DATA	NOMS DELS INTEGRANTS
1: __			



DIARI DE SESSIONS — REGISTRE DEL PROCÉS

Emplenar CADA SESSIÓ. Serveix per a la memòria tècnica i per a detectar problemes a temps.

SESSIÓ 1 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 2 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 3 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 4 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 5 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 6 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 7 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 8 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 9 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 10 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 11 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:

SESSIÓ 12 Data: ____/____/____ Durada: ____min Participants presents: ____

Tasques realitzades:

Problemes / incidències:

Solució aplicada / Pendent:
